Planeamento e Gestão de Projeto

2026/2027

Gestão de coleções de álbuns de música em formato físico

Etapa 1 — Desenho inicial e pesquisa de tecnologias

Grupo 12

Rodrigo

Reis

Miguel

Ze

Edson

Novembro de 2026

Índice

1 Introdução 4
2 Casos de uso 5
2.1 Atores 5
2.2 Diagramas de casos de uso 5
2.3 Lista de casos de uso 7
3 Modelo de dados 9
3.1 Visão geral 9
3.2 Catálogo 10
3.3 Loja e vendas 11
3.4 Utilizadores 12
3.5 Coleções e listas 13
3.6 Pedidos 13
3.7 Principais decisões de modelação 14
3.8 Restrições de integridade 14
4 Fluxos de trabalho 16
4.1 Comprar álbuns 16
4.2 Pedido de nova versão de um álbum 19
4.3 Criar conta e iniciar sessão 22
4.4 Gerir o catálogo 24
5 Esboços da interface 26
5.1 Página de álbum 26
5.2 Carrinho e pagamento 27
5.3 Conta, perfil e pesquisa 27
5.4 Coleção, pedidos e dashboard 29
5.5 Ecrãs do gestor 30
5.6 Adaptação a telemóvel 32
6 Pesquisa de serviços externos 35
6.1 Mapas 35
6.2 Geocodificação 35
6.3 Pagamentos 36
7 Suposições e questões em aberto 37
Anexo A — Restrições de integridade por classe 38

Referências.....40

1 Introdução

Este relatório apresenta a primeira etapa do projeto de Planeamento e Gestão de Projeto de 2026/2027: o desenho inicial e a pesquisa de tecnologias de uma aplicação web para a **gestão de coleções de álbuns de música em formato físico**, integrada no contexto de uma loja de música. A aplicação permite aos utilizadores gerir a sua coleção, comprar álbuns na loja e manter listas personalizadas; ao gestor da loja permite gerir o catálogo, o stock e os pedidos dos utilizadores.

A aplicação segue uma arquitetura cliente-servidor com três camadas (frontend, backend e base de dados). A equipa optou pela stack sugerida no enunciado, MEAN: Angular no frontend, Express e Node.js no backend e MongoDB na base de dados. Será desenvolvida no próximo semestre, em PTIR, com o modelo de processo Scrum.

O relatório está organizado da seguinte forma:

- **Capítulo 2:** casos de uso, com os atores e as funcionalidades da aplicação.
- **Capítulo 3:** modelo de dados (diagrama de classes) e restrições de integridade.
- **Capítulo 4:** fluxos de trabalho (diagramas de atividades).
- **Capítulo 5:** esboços da interface com o utilizador.
- **Capítulo 6:** pesquisa de serviços externos (mapas, geocodificação e pagamentos).
- **Capítulo 7:** suposições feitas pela equipa e questões em aberto.

Os diagramas seguem a notação UML. Todos os artefactos estão também disponíveis no repositório do projeto.

2 Casos de uso

Os diagramas de casos de uso mostram, numa perspetiva de alto nível, as funcionalidades da aplicação web e os atores que as usam.

2.1 Atores

Há dois atores humanos, como define o enunciado, e três sistemas externos, escolhidos na pesquisa de serviços (capítulo 6).

Tabela 1 — Atores

Ator	Tipo	Descrição
Utilizador	Humano	Colecionador de álbuns e potencial cliente da loja.
Gestor	Humano	Gestor da loja de música. A conta já existe pré-configurada.
Serviço de Geocodificação (Nominatim)	Sistema externo	Converte a morada do utilizador em coordenadas, quando cria a conta ou altera o perfil.
Serviço de Mapas (Leaflet + OpenStreetMap)	Sistema externo	Mostra a morada no perfil e as moradas dos maiores colecionadores nas estatísticas.
Serviço de Pagamentos (Stripe / PayPal)	Sistema externo	Processa o pagamento do carrinho de compras.

2.2 Diagramas de casos de uso

As 29 user stories foram agrupadas em 21 casos de uso. User stories que atuam sobre os mesmos dados ficaram num só caso de uso: por exemplo, "Gerir coleção" junta adicionar uma versão à coleção (US10) e ver, ordenar e remover álbuns da coleção (US11).

Com 21 casos de uso, um só diagrama ficava com muitas linhas cruzadas e difícil de ler. Por isso foram feitos dois diagramas, um por ator humano. O caso de uso "Iniciar sessão" (UC-02) é comum aos dois. A única relação entre casos de uso é **UC-08 «extend» UC-07**: gerir o artista favorito é uma opção dentro da página do artista (US7 a).

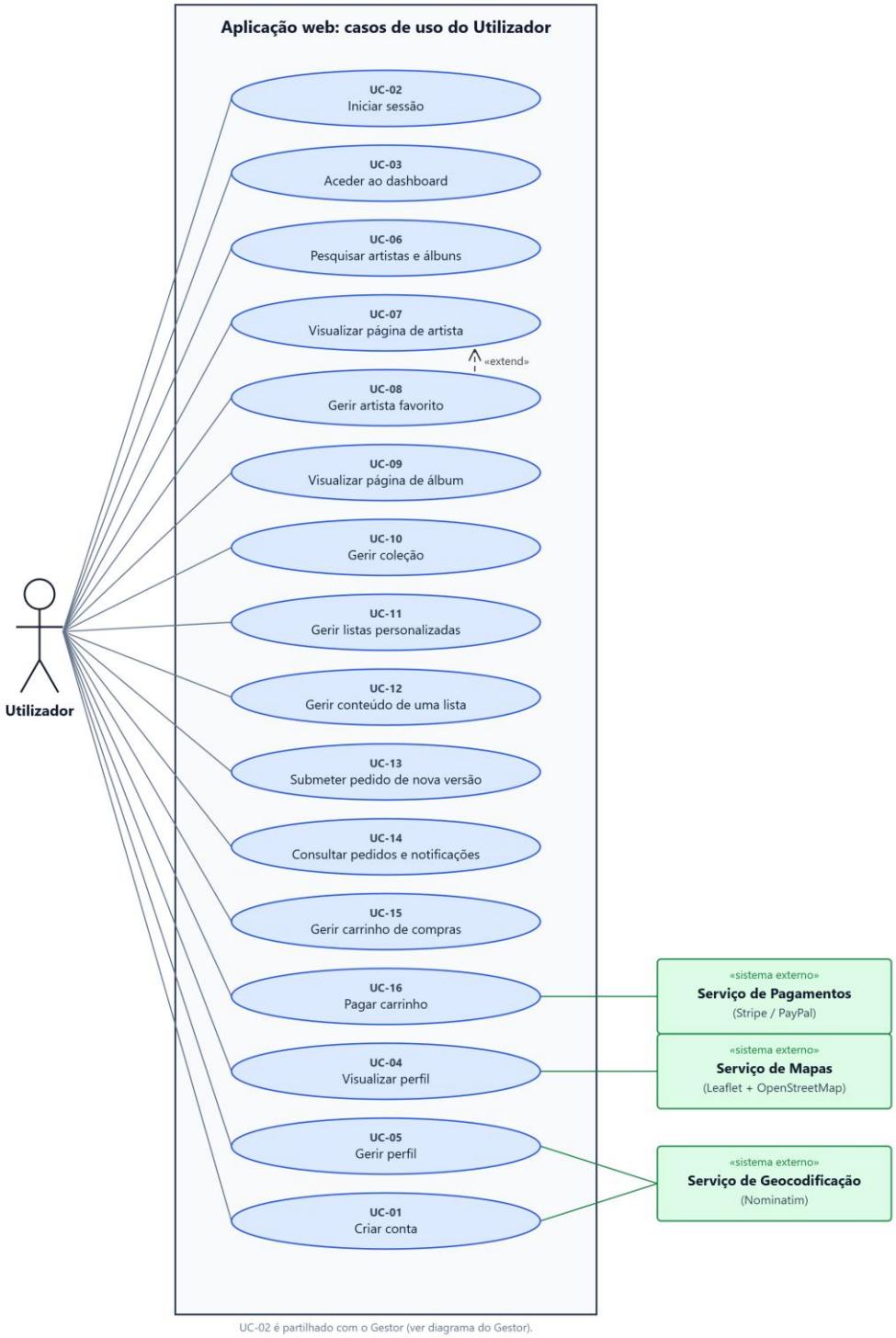


Figura 1 — Casos de uso do Utilizador

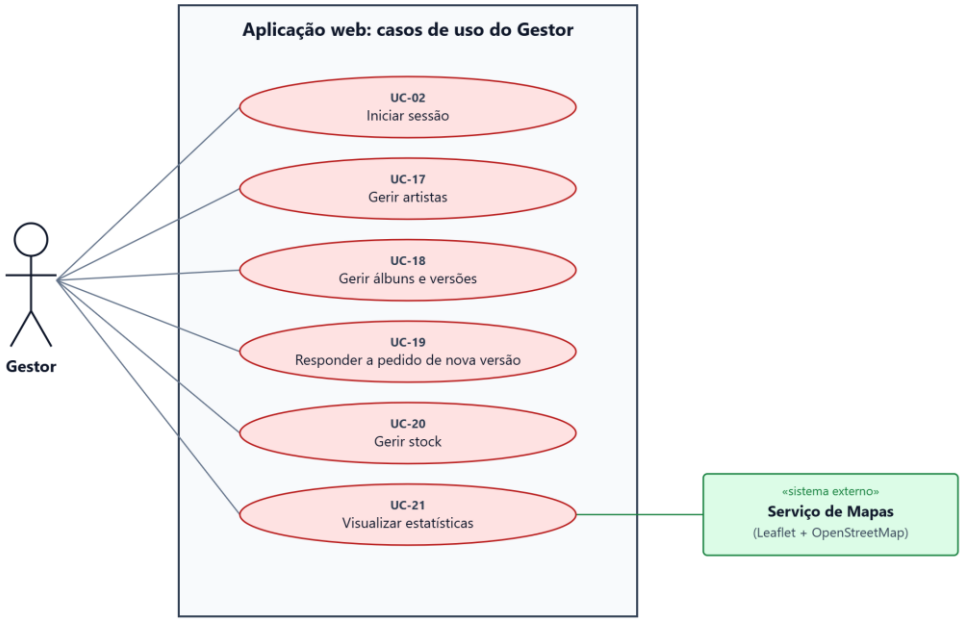


Figura 2 — Casos de uso do Gestor

2.3 Lista de casos de uso

Tabela 2 — Casos de uso e user stories correspondentes

ID	Caso de uso	Atores	User stories
UC-01	Criar conta	Utilizador, Serviço de Geocodificação	US1
UC-02	Iniciar sessão	Utilizador, Gestor	US2
UC-03	Aceder ao dashboard	Utilizador	US19
UC-04	Visualizar perfil	Utilizador, Serviço de Mapas	US3
UC-05	Gerir perfil	Utilizador, Serviço de Geocodificação	US4
UC-06	Pesquisar artistas e álbuns	Utilizador	US5, US8
UC-07	Visualizar página de artista	Utilizador	US6
UC-08	Gerir artista favorito	Utilizador	US7
UC-09	Visualizar página de álbum	Utilizador	US9
UC-10	Gerir coleção	Utilizador	US10, US11
UC-11	Gerir listas personalizadas	Utilizador	US15, US16
UC-12	Gerir conteúdo de uma lista	Utilizador	US17, US18
UC-13	Submeter pedido de nova versão	Utilizador	US12
UC-14	Consultar pedidos e notificações	Utilizador	US13, US14
UC-15	Gerir carrinho de compras	Utilizador	US26, US27
UC-16	Pagar carrinho	Utilizador, Serviço de Pagamentos	US28

ID	Caso de uso	Atores	User stories
UC-17	Gerir artistas	Gestor	US20, US21
UC-18	Gerir álbuns e versões	Gestor	US22, US23
UC-19	Responder a pedido de nova versão	Gestor	US24
UC-20	Gerir stock	Gestor	US25
UC-21	Visualizar estatísticas	Gestor, Serviço de Mapas	US29

As 29 user stories do enunciado estão todas associadas a um caso de uso.

3 Modelo de dados

O modelo de dados define a informação que a aplicação web tem de guardar de forma persistente: as classes, os seus atributos, as associações entre elas e as restrições de integridade. Foi construído a partir do universo do discurso do enunciado, das restrições de integridade RI-01 a RI-30 e dos dados que as user stories precisam de mostrar ou alterar.

Como o modelo completo não cabe numa página A4, foi dividido em cinco agrupamentos lógicos. A Figura 3 mostra a visão geral, só com classes e associações e os agrupamentos identificados por cores. As Figuras 4 a 8 mostram cada agrupamento com os atributos e as restrições de integridade.

3.1 Visão geral

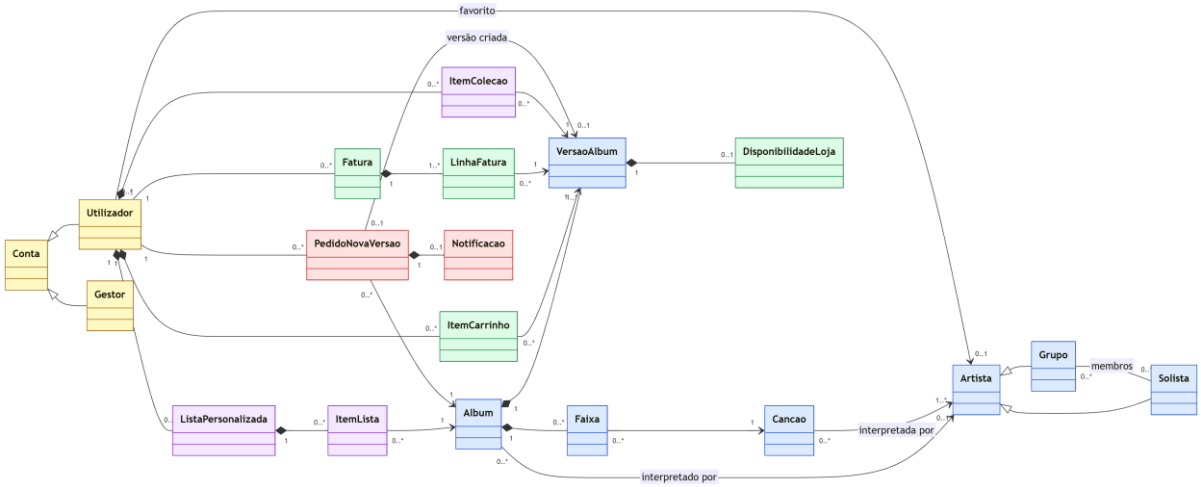


Figura 3 — Diagrama de classes de topo

Tabela 3 — Agrupamentos do modelo de dados

Cor	Agrupamento	Classes
Azul	Catálogo	Artista, Solista, Grupo, Album, Cancao, Faixa, VersaoAlbum
Verde	Loja e vendas	DisponibilidadeLoja, ItemCarrinho, Fatura, LinhaFatura
Amarelo	Utilizadores	Conta, Utilizador, Gestor
Roxo	Coleções e listas	ItemColecao, ListaPersonalizada, ItemLista
Vermelho	Pedidos	PedidoNovaVersao, Notificacao

A classe central do modelo é a **VersaoAlbum**: a versão concreta de um álbum num suporte físico, identificada pelo código EAN-13. É ela que o utilizador compra, coloca no carrinho e adiciona à coleção, e é a ela que se associam o stock e o preço na loja.

3.2 Catálogo

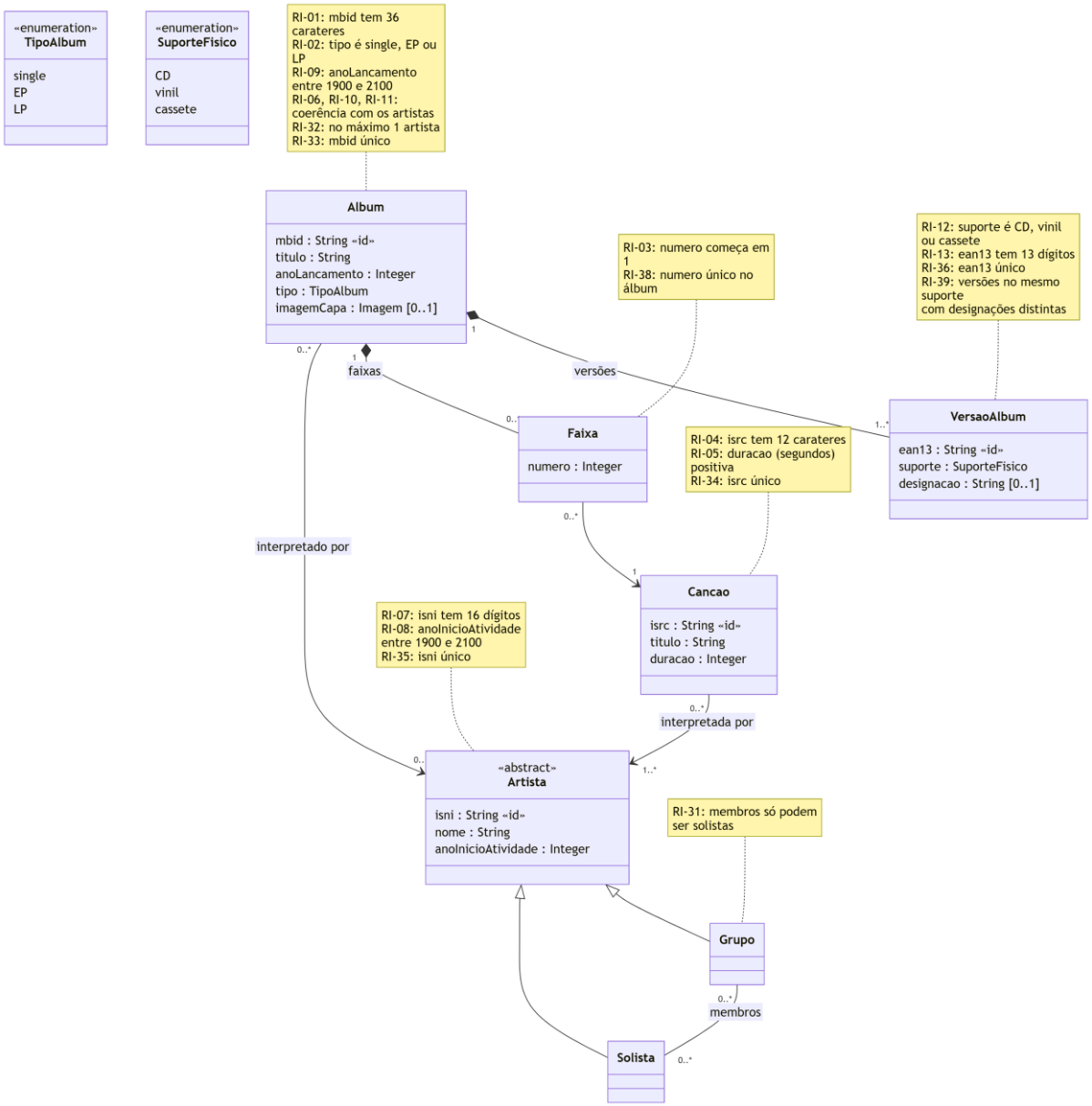


Figura 4 — Catálogo

- **Artista** é uma classe abstrata com duas especializações, **Solista** e **Grupo**. Os membros de um grupo são representados pela associação `membros` entre Grupo e Solista; como esta associação só liga grupos a solistas, o próprio modelo garante que um grupo não pode ter outros grupos como membros, nem a si próprio.
- **Album** é interpretado por no máximo um artista. Os álbuns de compilação não têm artista associado e a aplicação mostra um texto por omissão, como "Vários artistas".
- **Cancao** é interpretada por um ou mais artistas e pode aparecer em vários álbuns. Por isso, a posição de uma canção num álbum é representada pela classe **Faixa**, que tem o número de ordem e liga um álbum a uma canção.
- **VersaoAlbum** representa o álbum num suporte físico (CD, vinil ou cassete) e numa versão com designação própria, por exemplo a cor do vinil. Cada álbum tem uma ou mais versões.

3.3 Loja e vendas

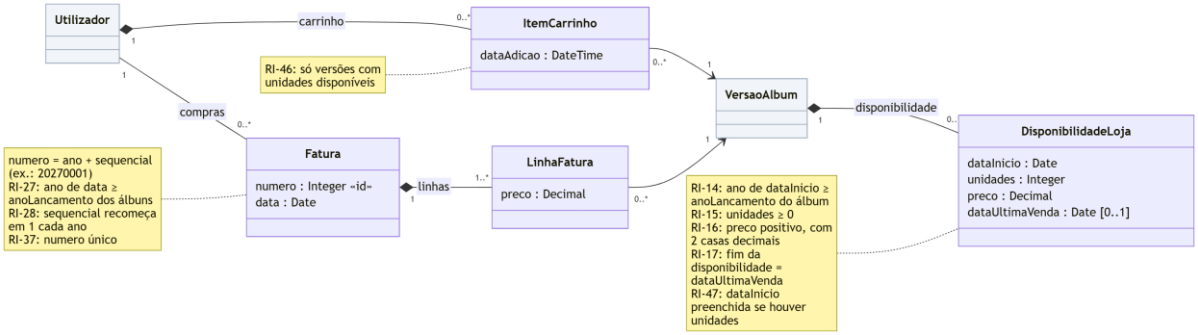


Figura 5 — Loja e vendas

- **DisponibilidadeLoja** guarda, para cada versão que alguma vez esteve à venda, a data em que ficou disponível, o número de unidades, o preço e, quando esgota, a data da última venda. Por ser opcional, distingue as três situações mostradas na página do álbum (US9): nunca esteve na loja, está disponível ou esgotou.
- **ItemCarrinho** representa uma versão colocada no carrinho, com a data de adição, para mostrar os itens mais recentes primeiro (US27).
- **Fatura** é emitida quando o pagamento no serviço externo tem sucesso (US28). O número tem o ano seguido de um sequencial que recomeça em cada ano (por exemplo, 20270001). Cada fatura tem uma ou mais **LinhaFatura**, que guardam o preço pago por cada versão, porque o preço na loja pode mudar depois da compra.

3.4 Utilizadores

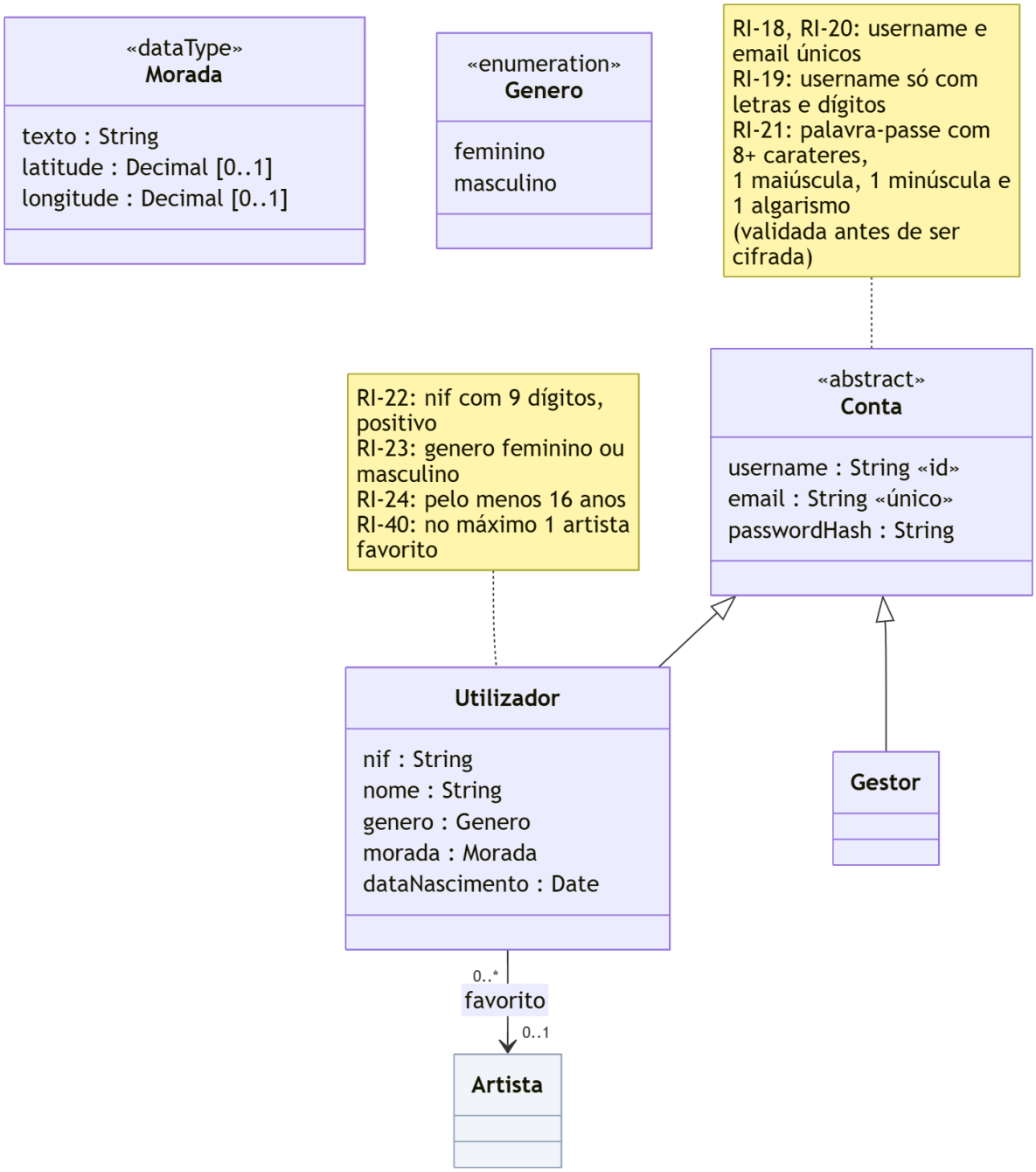


Figura 6 — Utilizadores

- **Conta** é uma classe abstrata com os dados de acesso comuns: username, e-mail e palavra-passe. A palavra-passe é guardada cifrada, como recomenda a RNF-12.
- **Utilizador** acrescenta os dados pessoais: NIF, nome, género, morada e data de nascimento. A **Morada** é um tipo de dados com o texto e as coordenadas geográficas, opcionais porque só existem quando o serviço de geocodificação consegue converter a morada (US3).
- **Gestor** representa a conta do gestor da loja, que já existe pré-configurada.
- Cada utilizador pode ter no máximo um artista favorito (US7).

3.5 Coleções e listas

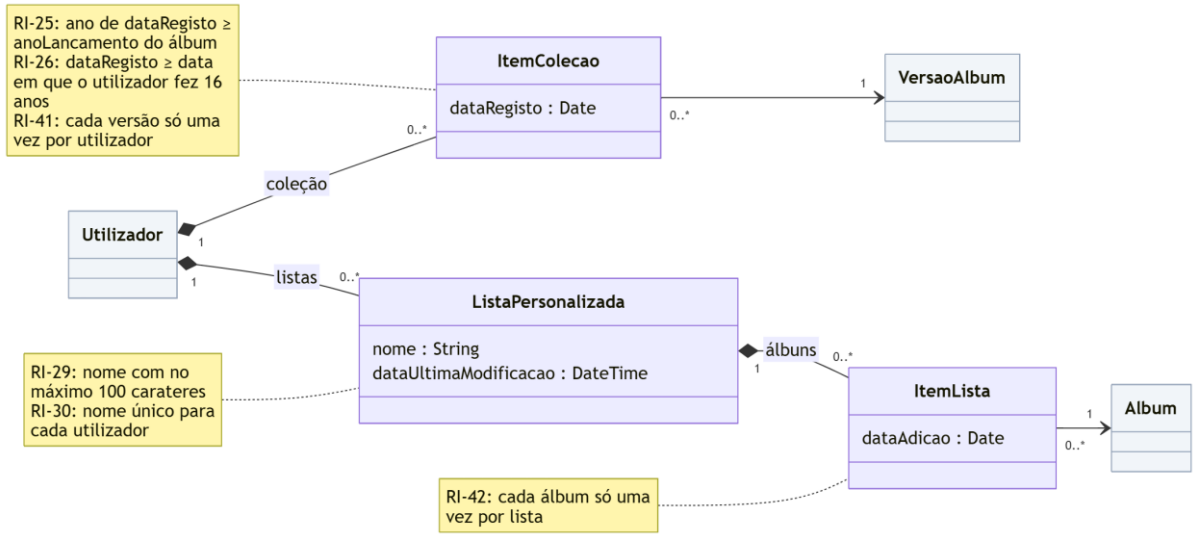


Figura 7 — Coleções e listas

- **ItemColecao** regista uma versão que o utilizador tem, com a data de registo. Os itens são criados por adição manual (US10) ou automaticamente depois de uma compra (US28).
- **ListaPersonalizada** tem um nome e a data da última modificação. Cada **ItemLista** liga a lista a um **álbum**, e não a uma versão, com a data de adição, porque as listas organizam álbuns independentemente das versões (US15, US17).

3.6 Pedidos

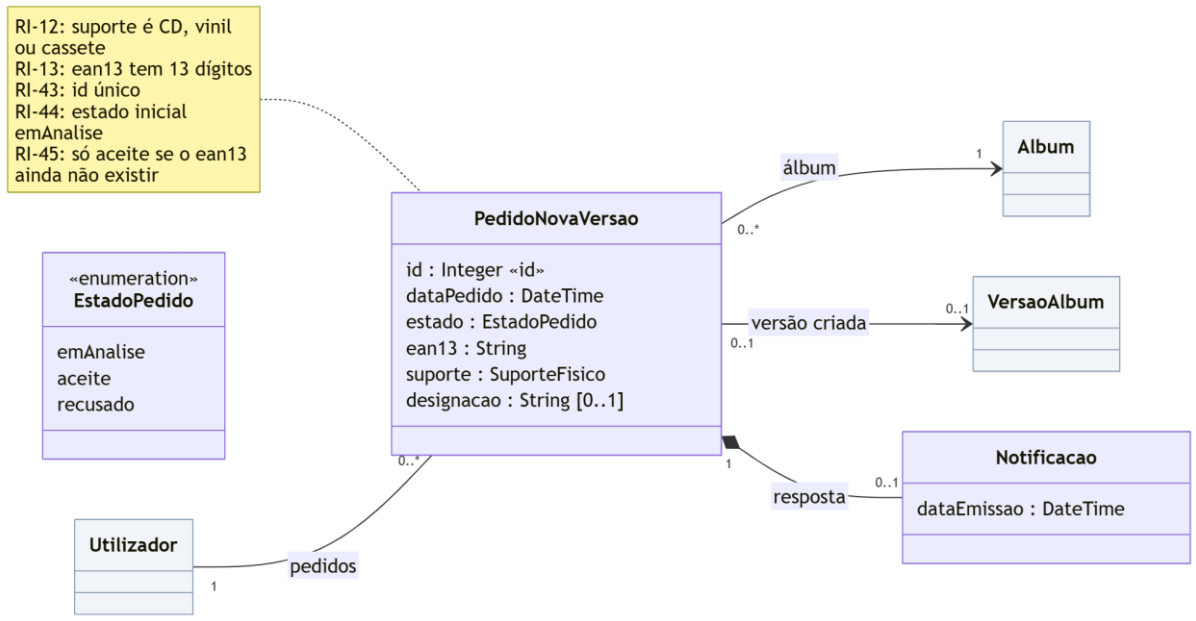


Figura 8 — Pedidos

- **PedidoNovaVersao** guarda o pedido de um utilizador para acrescentar uma versão a um álbum existente: identificador, data, estado e dados da versão pedida (EAN-13, suporte físico e designação).

- O estado é "em análise" quando o pedido é criado e passa a "aceite" ou "recusado" quando o gestor responde (US24). Quando o pedido é aceite, é criada uma nova VersaoAlbum, que fica associada ao pedido.
- **Notificacao** é criada quando o pedido é respondido (US14). Está ligada ao pedido, de onde se obtêm o destinatário e a resposta.

3.7 Principais decisões de modelação

Tabela 4 — Decisões de modelação

Decisão	Justificação
Solista e Grupo como subclasses de Artista	O modelo impede, por construção, que um grupo tenha grupos como membros.
Faixa como classe própria	A mesma canção pode estar em vários álbuns, com números de faixa diferentes.
Álbum com no máximo um artista	Os álbuns de compilação não têm artista (nota 10 do enunciado).
Álbum pode não ter faixas	O registo de álbuns (US22) não inclui as canções, que podem ser importadas mais tarde.
VersaoAlbum separada de Album	O que se compra, coleciona e põe no carrinho é uma versão concreta, identificada pelo EAN-13.
DisponibilidadeLoja separada e opcional	Distingue "nunca esteve na loja", "disponível" e "esgotado" (US9).
Preço guardado na LinhaFatura	A fatura mantém o preço pago, mesmo que o preço na loja mude.
A coleção guarda versões e as listas guardam álbuns	Segue a US10 e as US15 e US17.
Conta como superclasse de Utilizador e Gestor	Ambos iniciam sessão; só o utilizador tem dados pessoais, coleção e compras.
Palavra-passe cifrada	RNF-12; no perfil (US3) a palavra-passe é mostrada mascarada.
Notificação ligada ao pedido	Evita repetir o destinatário e a resposta, que já estão no pedido.

3.8 Restrições de integridade

As restrições RI-01 a RI-30 do enunciado estão representadas nas notas das classes a que se aplicam (Figuras 4 a 8). As que envolvem várias classes são:

- **RI-06:** se um álbum é interpretado por um artista, esse artista interpreta todas as canções das faixas do álbum.
- **RI-10 e RI-11:** o ano de lançamento de um álbum é igual ou posterior ao ano de início de atividade do artista que o interpreta e de todos os artistas das canções das suas faixas.

- **RI-14, RI-25 e RI-27:** as datas de disponibilidade, de adição à coleção e das faturas não podem ser anteriores ao ano de lançamento do álbum.

Foram ainda identificadas 17 restrições novas, a partir do universo do discurso, das notas de rodapé e dos critérios de aceitação das user stories. O Anexo A associa todas as restrições às classes do modelo.

Tabela 5 — Restrições de integridade novas

ID	Restrição	Origem
RI-31	Os membros de um grupo só podem ser artistas solistas: um grupo não pode ter como membros outros grupos, nem a si próprio.	Universo do discurso
RI-32	Um álbum é interpretado por, no máximo, um artista.	Universo do discurso, nota 10
RI-33	O código MBID identifica univocamente um álbum.	Universo do discurso
RI-34	O código ISRC identifica univocamente uma canção.	Universo do discurso
RI-35	O código ISNI identifica univocamente um artista.	Universo do discurso
RI-36	O código EAN-13 identifica univocamente uma versão de um álbum.	Universo do discurso
RI-37	O número de uma fatura identifica univocamente a fatura.	Nota 7
RI-38	O número de faixa é único dentro de cada álbum.	Universo do discurso
RI-39	Se um álbum tiver mais do que uma versão no mesmo suporte físico, todas têm designação, e as designações são diferentes.	Universo do discurso, US9 c)
RI-40	Um utilizador tem, no máximo, um artista favorito.	US7 c)
RI-41	Uma versão só pode constar uma vez na coleção de um utilizador.	US10 c)
RI-42	Um álbum só pode constar uma vez em cada lista personalizada.	US17 c)
RI-43	O identificador de um pedido de nova versão é único.	US13 c)
RI-44	O estado de um pedido só pode ser "em análise", "aceite" ou "recusado", e o estado inicial é "em análise".	US12 d), US13 d), US24 b)
RI-45	Um pedido só pode ser aceite se o EAN-13 pedido não corresponder a uma versão já existente.	US24 c)
RI-46	Só pode ser colocada no carrinho uma versão disponível na loja (com unidades maiores que zero).	US26 a)
RI-47	Quando uma versão é registada com unidades maiores que zero, a data de início de disponibilidade tem de estar preenchida.	US22 g), US25 b)

4 Fluxos de trabalho

Os diagramas de atividades mostram os passos dos fluxos de trabalho que a aplicação web tem de suportar e quem executa cada passo. Cada diagrama está dividido em raias, uma por ator: o utilizador, o gestor da loja, a aplicação web e os serviços externos.

Foram escolhidos os fluxos que envolvem vários atores ou várias user stories, porque são os mais difíceis de implementar. O fluxo de compra, o mais complexo, foi representado num diagrama de alto nível, com o pagamento decomposto num diagrama de subatividade.

Tabela 6 — Diagramas de atividades

Figura	Fluxo	User stories
9	Comprar álbuns (alto nível)	US8, US9, US26, US27, US28
10	Pagar o carrinho (subatividade)	US28
11	Pedido de nova versão de um álbum	US9, US10, US12, US13, US14, US24
12	Criar conta e iniciar sessão	US1, US2, US19
13	Gerir o catálogo	US20, US22, US25

4.1 Comprar álbuns

O utilizador pesquisa um álbum, abre a sua página, escolhe uma versão e, se estiver disponível na loja, coloca-a no carrinho. Pode repetir estes passos para vários álbuns e remover itens antes de pagar.

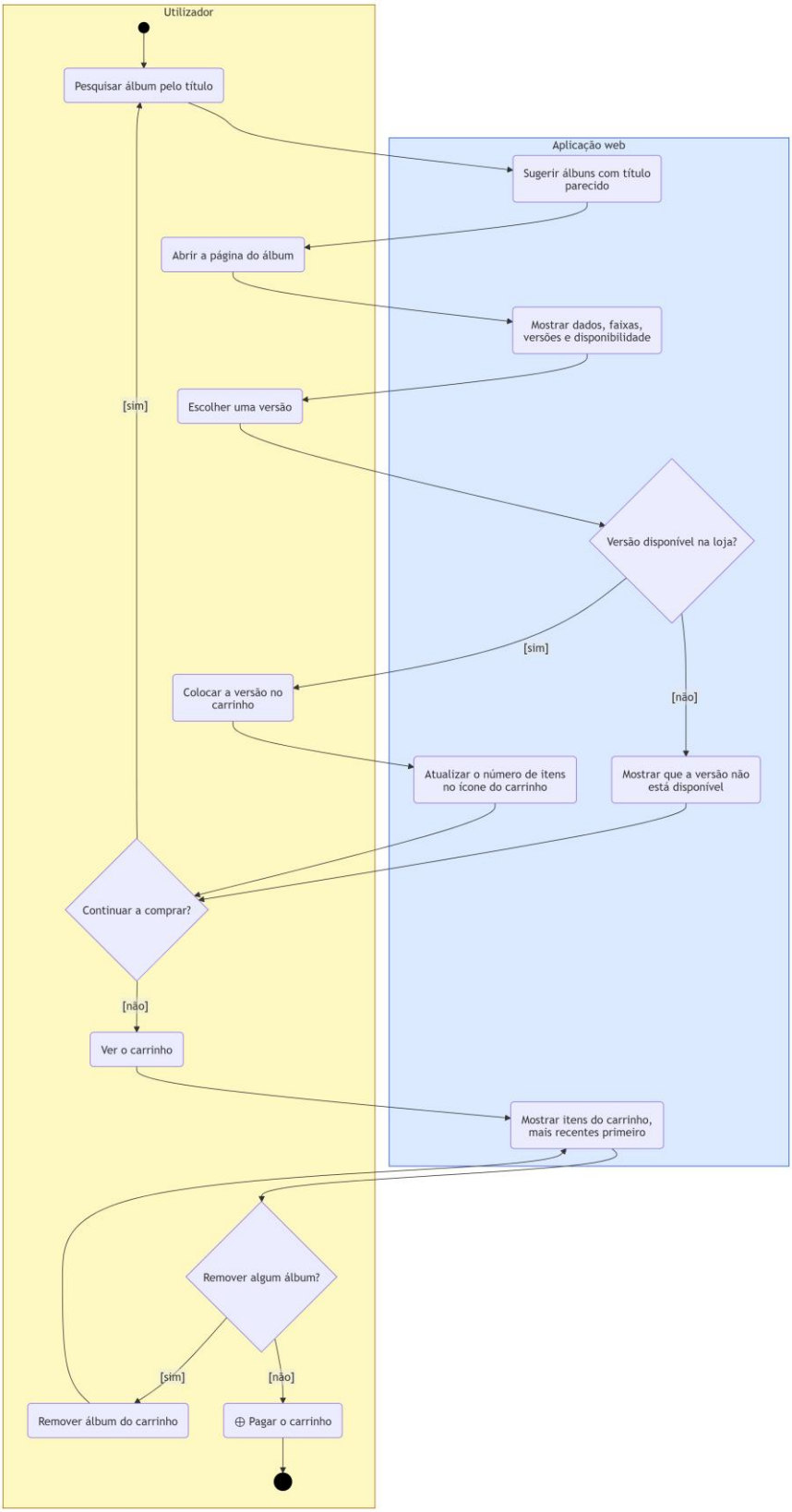


Figura 9 — Comprar álbuns (alto nível)

O pagamento (Figura 10) envolve o serviço externo escolhido pelo utilizador, Stripe ou PayPal:

1. A aplicação calcula o total e inicia o pagamento no serviço.

2. O utilizador introduz os dados de pagamento na página do serviço, pelo que a aplicação nunca trata os dados do cartão.
3. O serviço envia o resultado à aplicação, que espera por ele antes de continuar (US28 c).
4. Se o pagamento tiver sucesso, a aplicação emite a fatura, adiciona as versões à coleção do utilizador, desconta as unidades vendidas e, se tiver sido vendida a última unidade, regista a data da última venda (RI-17). No fim mostra um resumo.
5. Se o pagamento falhar, o utilizador pode tentar com outro serviço ou cancelar (US28 g).

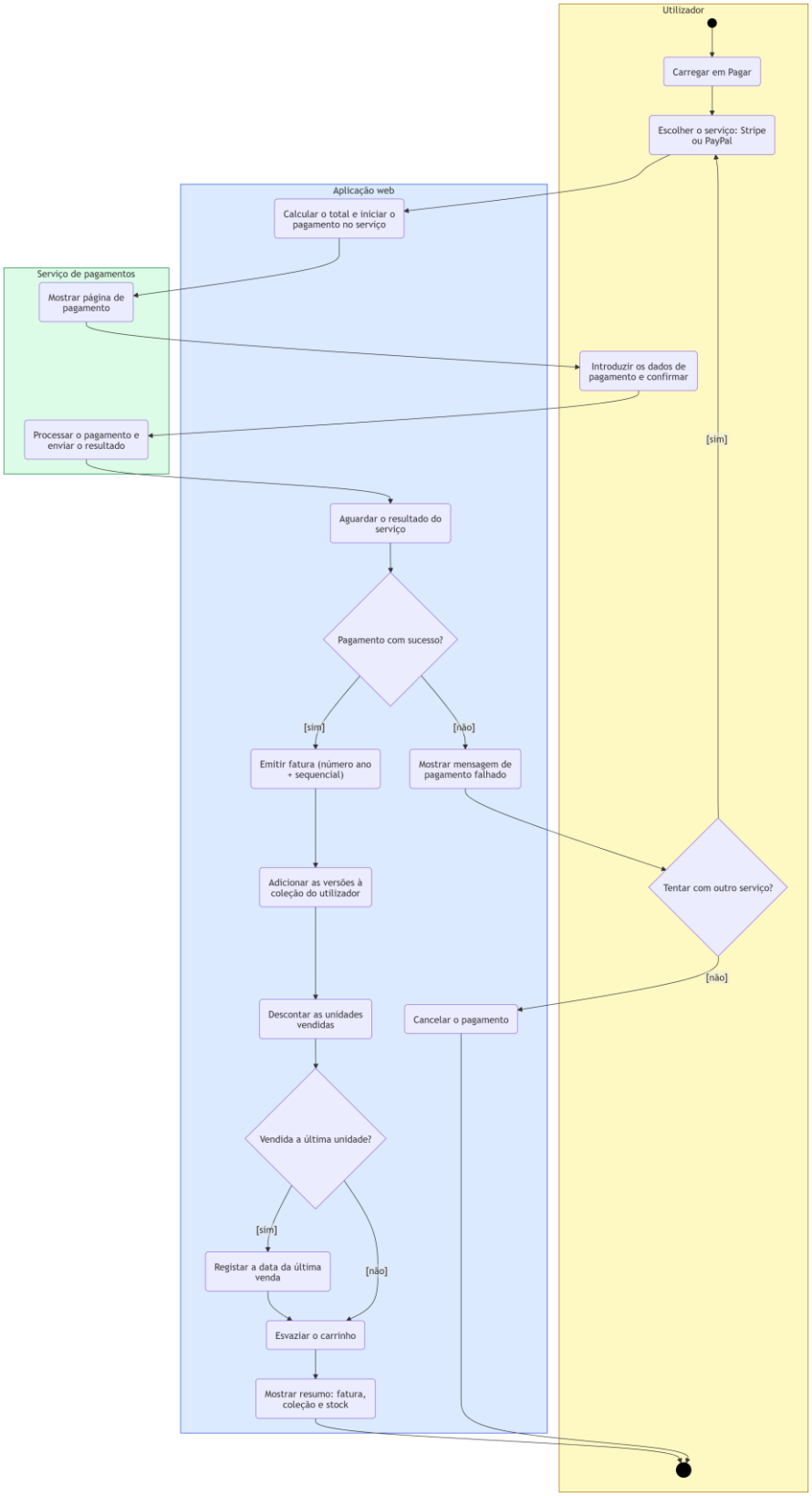


Figura 10 — Pagar o carrinho (subatividade)

4.2 Pedido de nova versão de um álbum

Este fluxo junta quatro user stories e três atores:

1. O utilizador escolhe um álbum e preenche os dados da nova versão. A aplicação valida o EAN-13 e o suporte físico e guarda o pedido com o estado "em análise" (US12).
2. O gestor abre o pedido e decide. Se a versão for nova e interessante para a loja, a aplicação cria a versão no álbum e muda o estado para "aceite"; caso contrário, muda-o para "recusado" (US24).
3. Em ambos os casos é criada uma notificação, que o utilizador vê no dashboard (US14).
4. Se o pedido foi aceite, a nova versão aparece na página do álbum e o utilizador pode adicioná-la à coleção (US9, US10).

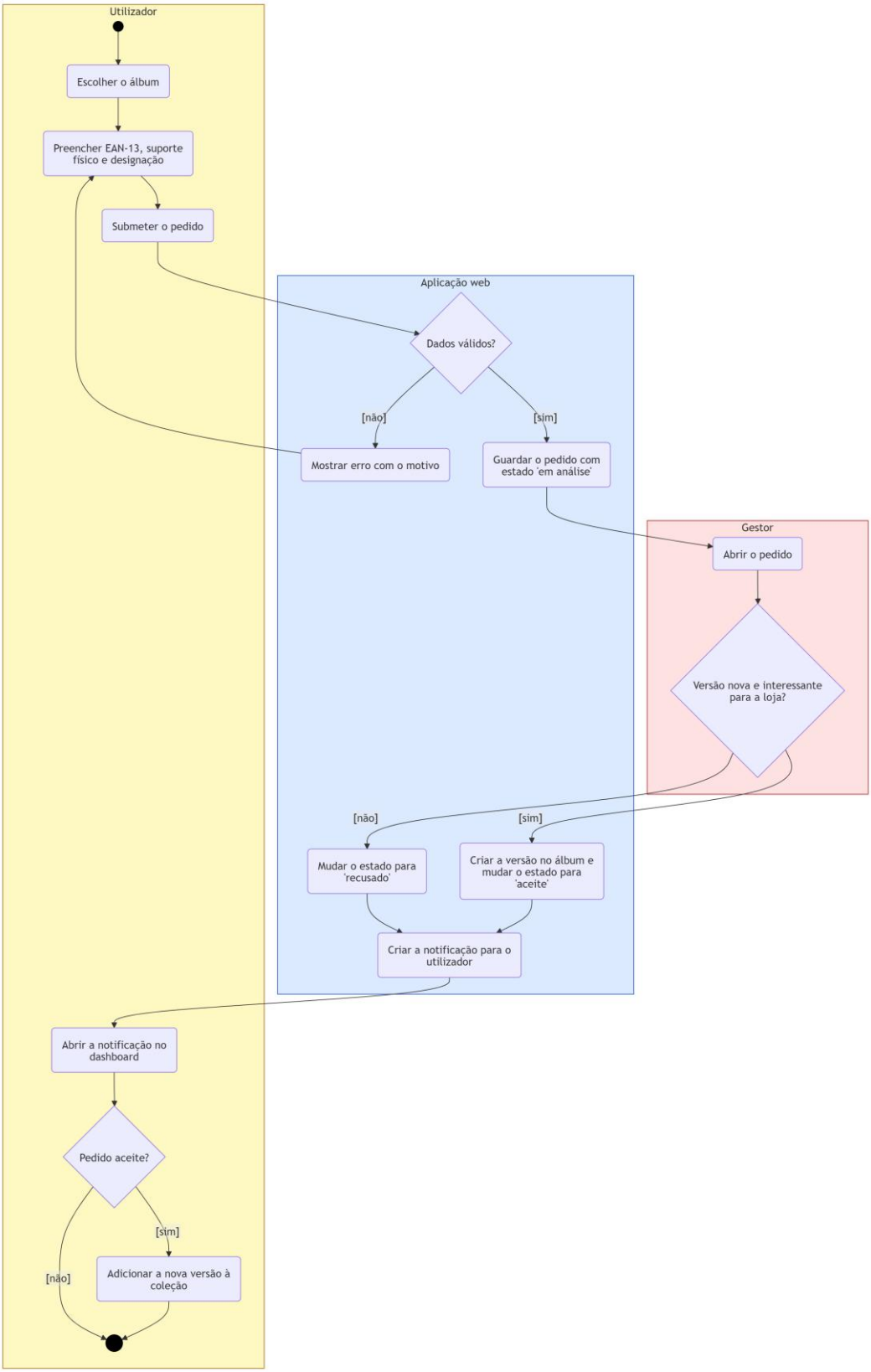


Figura 11 — Pedido de nova versão de um álbum

4.3 Criar conta e iniciar sessão

Na criação de conta, a aplicação mostra os requisitos do username e da palavra-passe e valida os dados (RI-18 a RI-24). Se forem válidos, a palavra-passe é cifrada e a morada é enviada ao serviço de geocodificação. Se a morada for encontrada, a conta é guardada com as coordenadas; caso contrário, é guardada sem elas, e o perfil não mostra o mapa (US3).

No início de sessão, se as credenciais estiverem erradas, a mensagem de erro é genérica e não revela se o username existe (US2 b). Se estiverem certas, a aplicação mostra o dashboard.

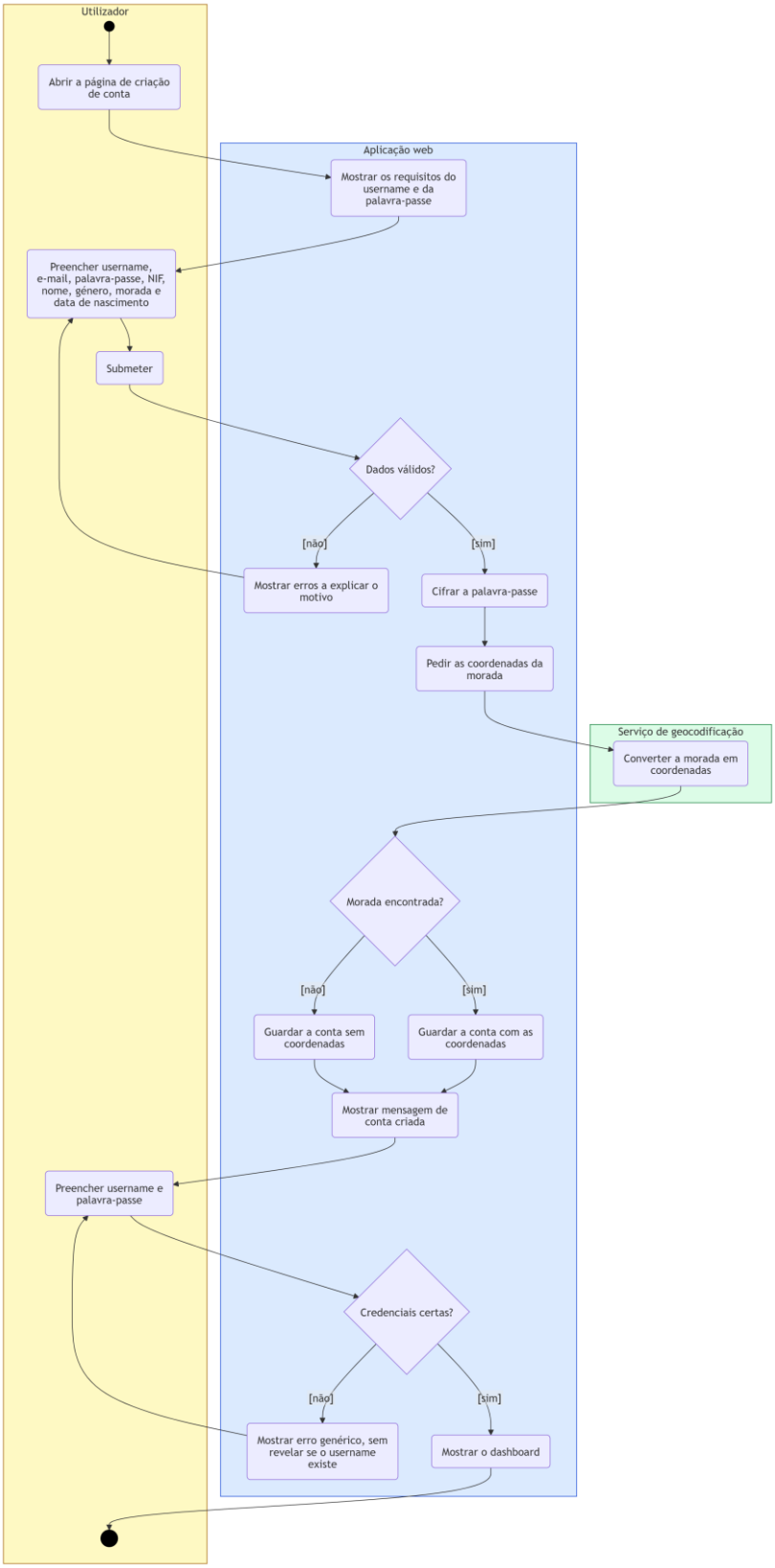


Figura 12 — Criar conta e iniciar sessão

4.4 Gerir o catálogo

O gestor regista o artista, se ainda não existir (US20). Depois regista um álbum novo, com a primeira versão, ou acrescenta uma versão a um álbum existente (US22). Se a versão for registada com unidades, a aplicação preenche automaticamente a data de início de disponibilidade (US22 g).

Mais tarde, na página do álbum, o gestor pode alterar as unidades de uma versão. Se for a primeira vez que essa versão é posta à venda, a aplicação pede o preço e regista a data de disponibilidade (US25 b).

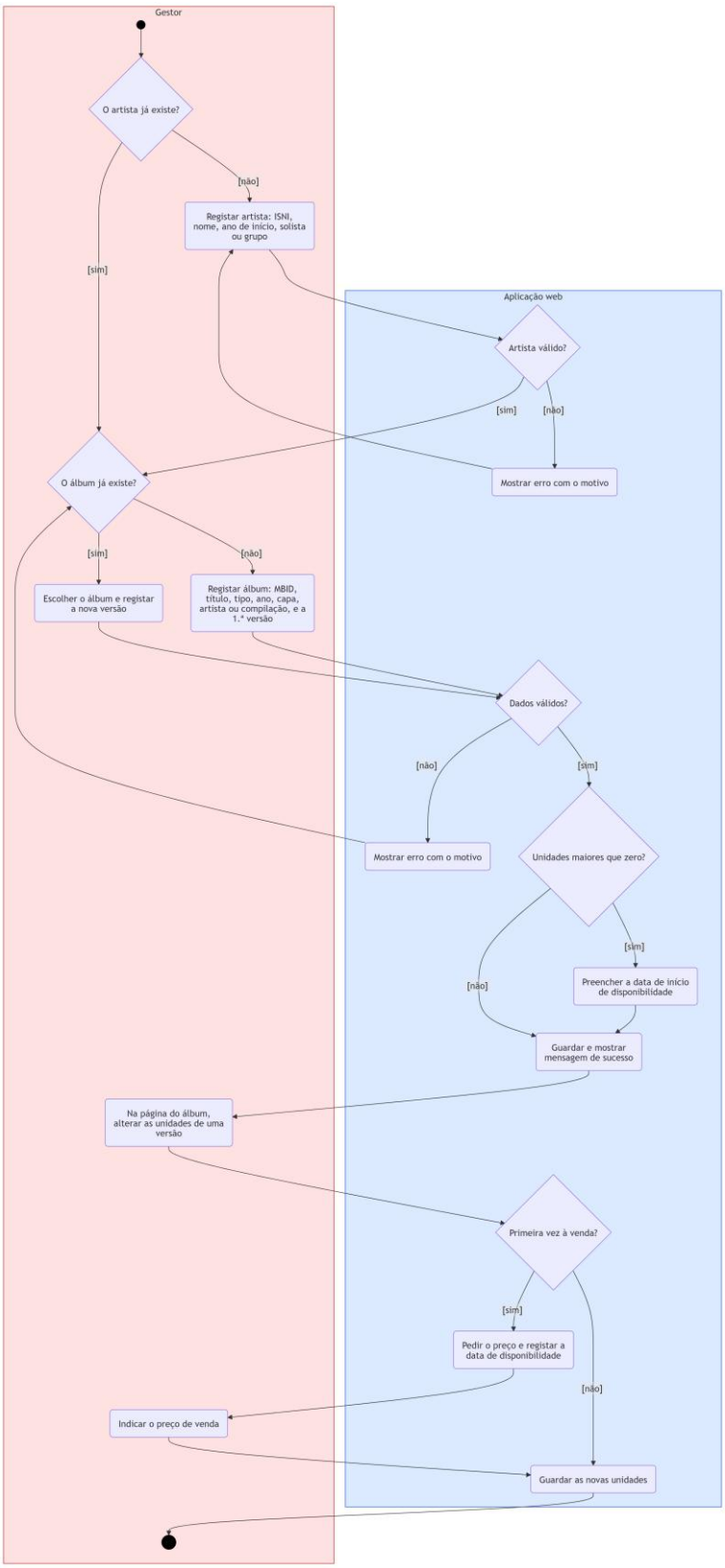


Figura 13 — Gerir o catálogo

5 Esboços da interface

Os esboços mostram como o utilizador e o gestor interagem com a aplicação, e ajudam a perceber a complexidade das user stories antes de as implementar. Como pede o enunciado, o foco está nas funcionalidades mais complexas: as que juntam várias user stories no mesmo ecrã ou envolvem serviços externos.

Os esboços são de baixa fidelidade: mostram a estrutura, os dados e as ações de cada ecrã, mas não o aspeto gráfico final. Cada esboço tem notas numeradas, a amarelo, que indicam a user story ou a restrição que justifica cada elemento.

5.1 Página de álbum

É o ecrã mais complexo, porque junta cinco user stories. Mostra os dados do álbum, as faixas e uma tabela de versões. Para cada versão aparece o estado na loja: disponível, esgotada (com a data da última venda) ou "nunca esteve disponível". Os botões "Coleção" e "Carrinho" atuam sobre a versão, e o do carrinho só fica ativo se houver unidades. O gestor vê uma coluna adicional para alterar as unidades. O botão "Adicionar a uma lista" atua sobre o álbum, porque as listas guardam álbuns.

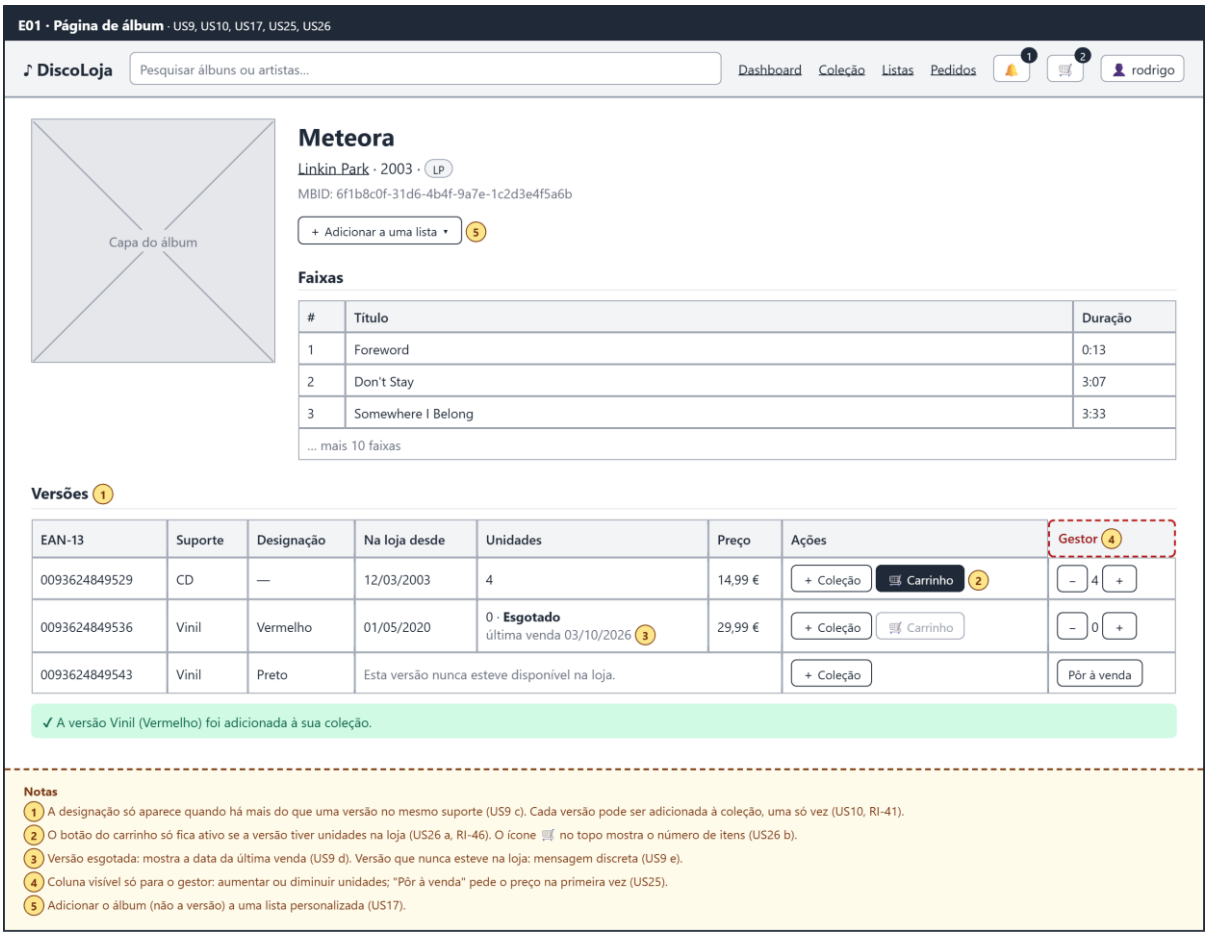


Figura 14 — Página de álbum

5.2 Carrinho e pagamento

Os álbuns aparecem do mais recente para o mais antigo, com o total no fim. Ao pagar, o utilizador escolhe entre Stripe e PayPal e é redirecionado para a página segura do serviço. O esboço mostra também as mensagens de falha e de sucesso.

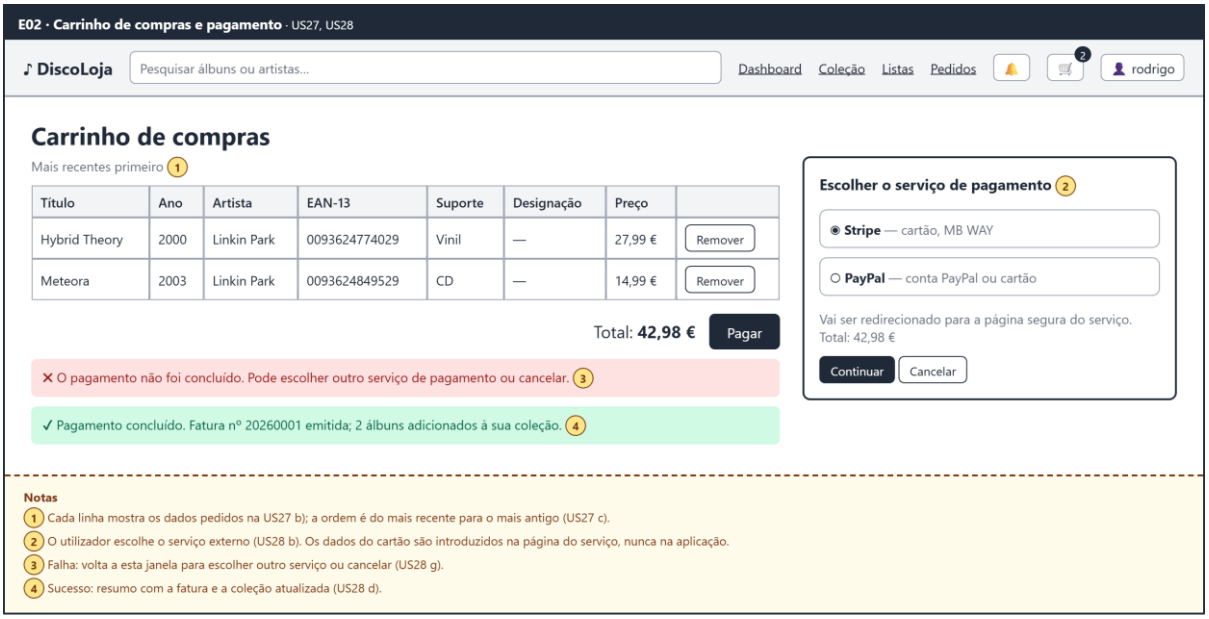


Figura 15 — Carrinho e pagamento

5.3 Conta, perfil e pesquisa

Na criação de conta, os requisitos do username e da palavra-passe estão sempre visíveis e os erros aparecem junto ao campo. O campo da morada não tem sugestões automáticas, por causa da política de utilização do Nominatim. No perfil, a palavra-passe aparece mascarada e o mapa só aparece se a morada tiver coordenadas. Na pesquisa, um único campo serve para álbuns e artistas, com sugestões à medida que se escreve.

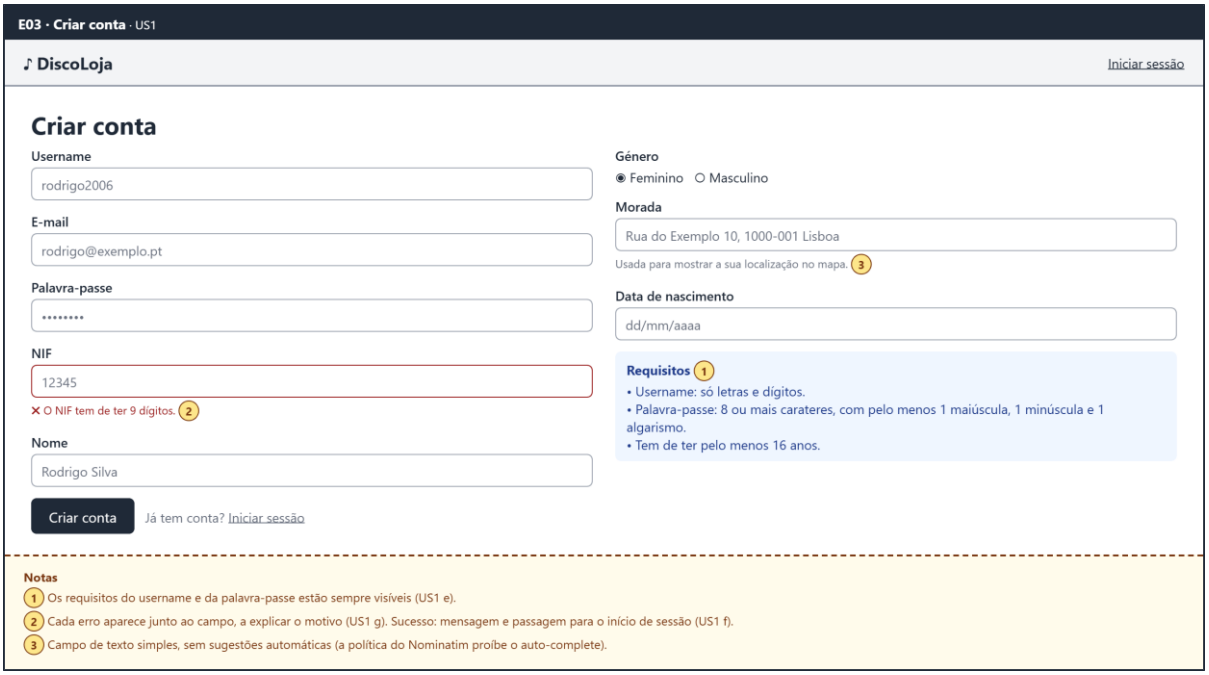


Figura 16 — Criar conta

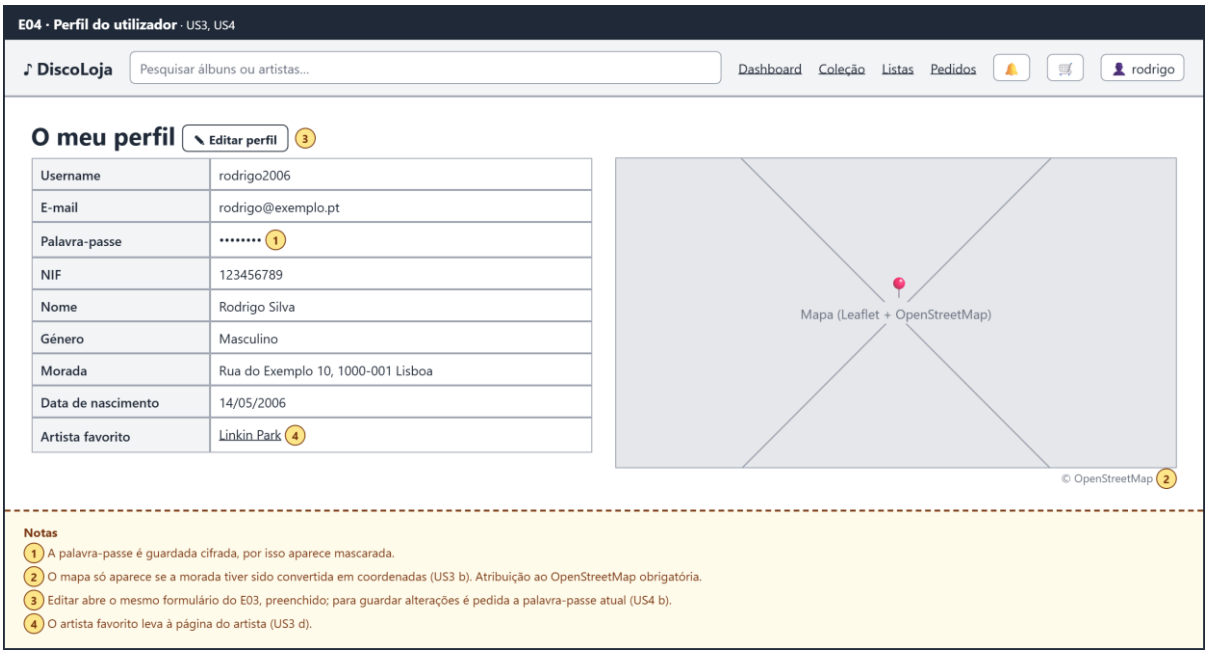


Figura 17 — Perfil

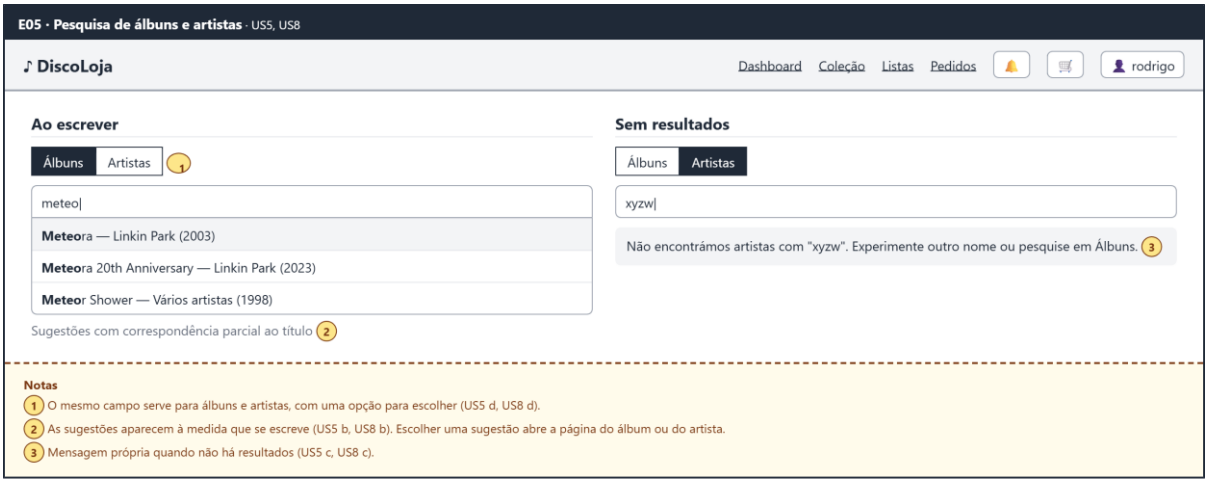


Figura 18 — Pesquisa

5.4 Coleção, pedidos e dashboard

A coleção é uma tabela que se pode ordenar por qualquer coluna, com ligações para as páginas do álbum e do artista. A página de pedidos tem filtro por estado, um formulário para pedidos novos e o painel de notificações. O dashboard dá acesso a todas as funcionalidades do utilizador.

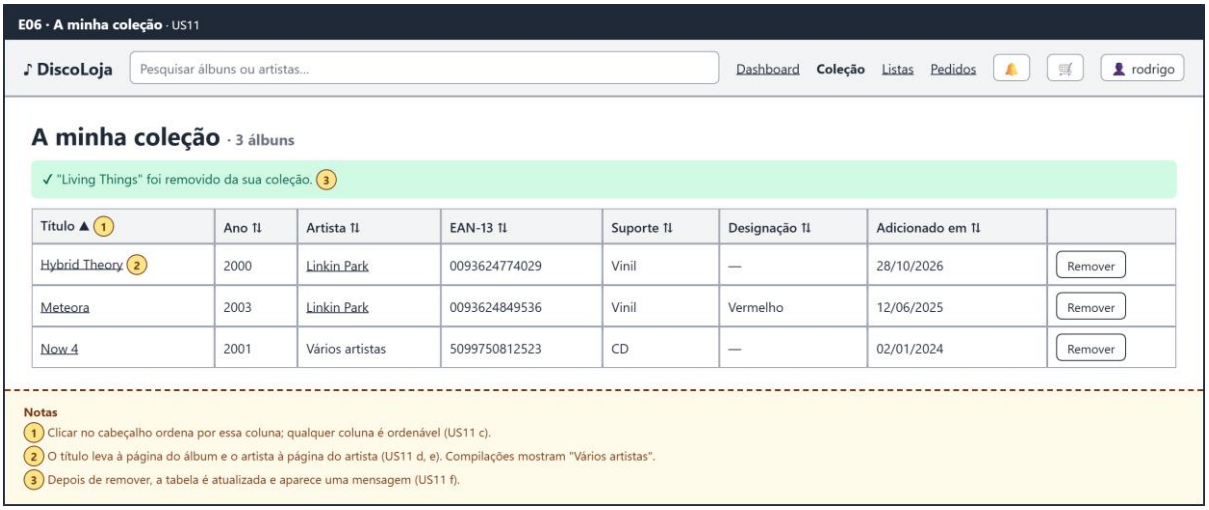


Figura 19 — Coleção

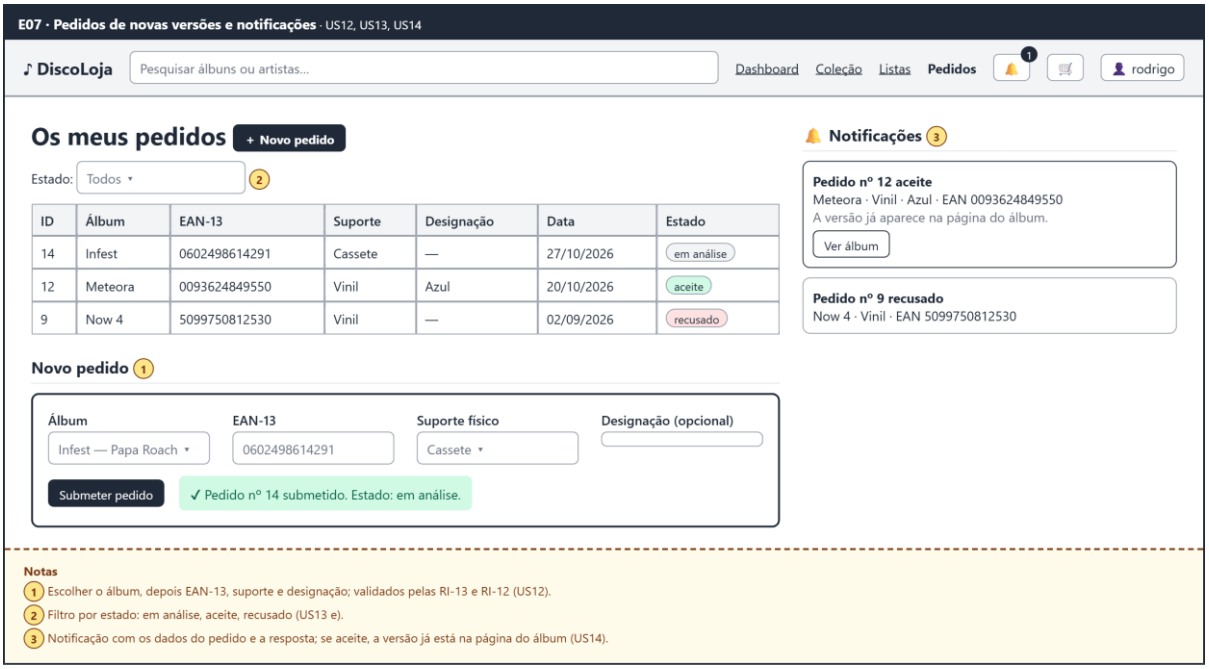


Figura 20 — Pedidos e notificações

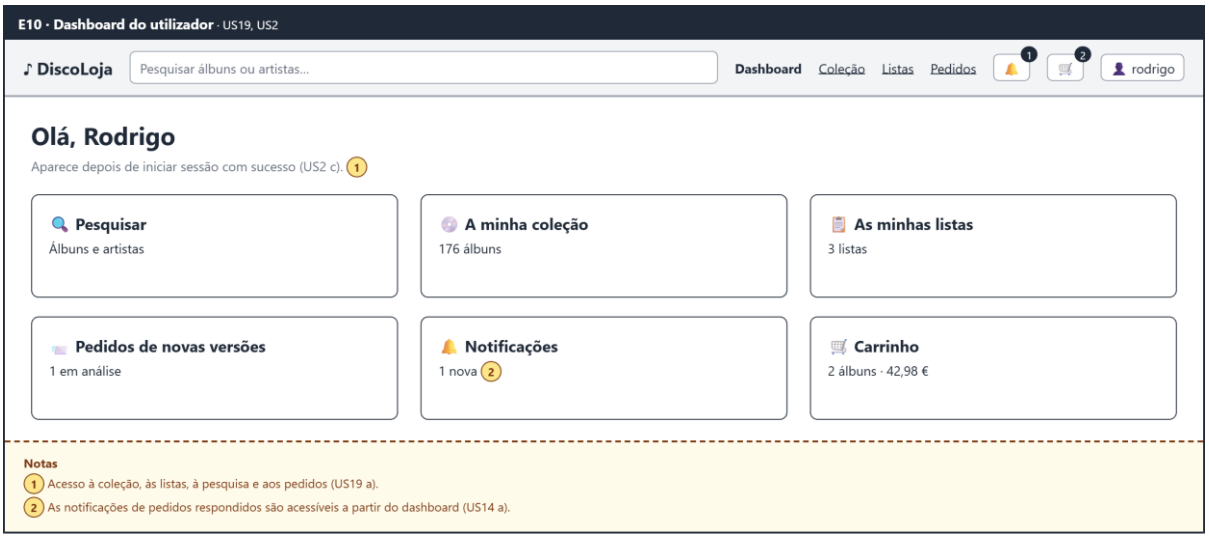


Figura 21 — Dashboard

5.5 Ecrãs do gestor

O formulário de registo alterna entre "novo álbum" e "nova versão de um álbum existente", e a data de disponibilidade é preenchida automaticamente quando há unidades. As estatísticas mostram as três tabelas pedidas na US29 e um mapa com as moradas dos cinco maiores colecionadores.

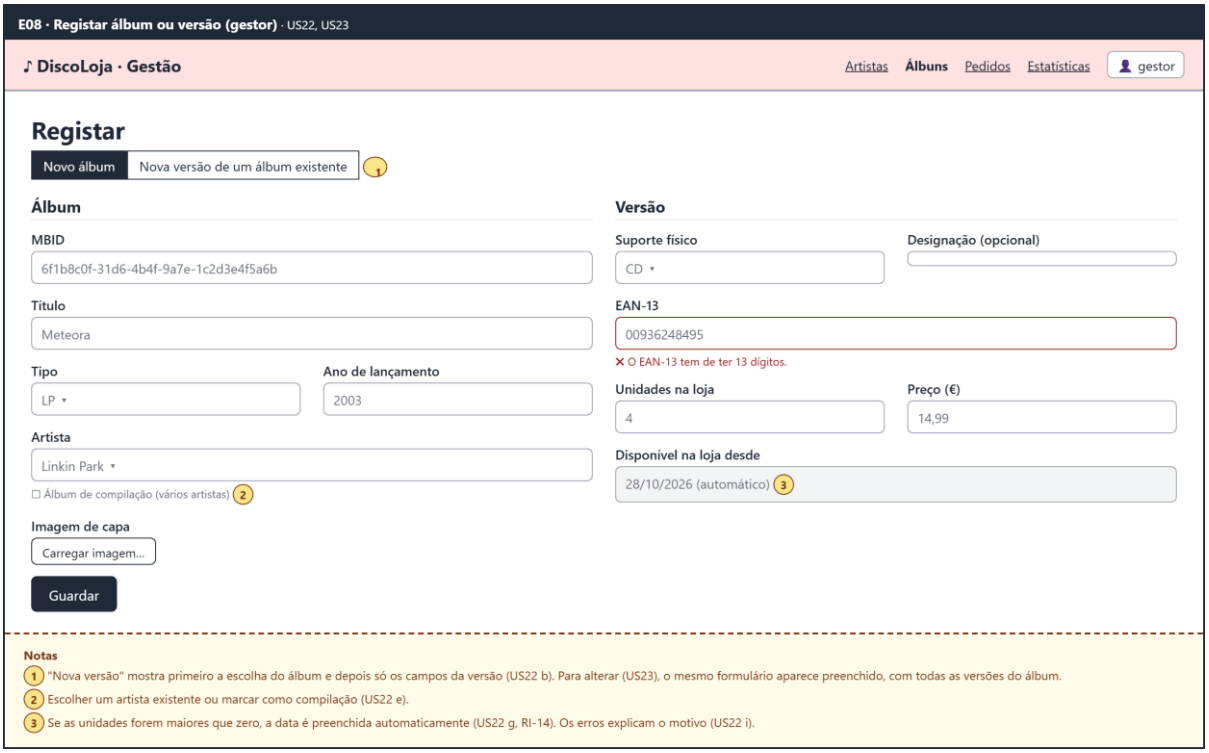


Figura 22 — Registar álbum ou versão

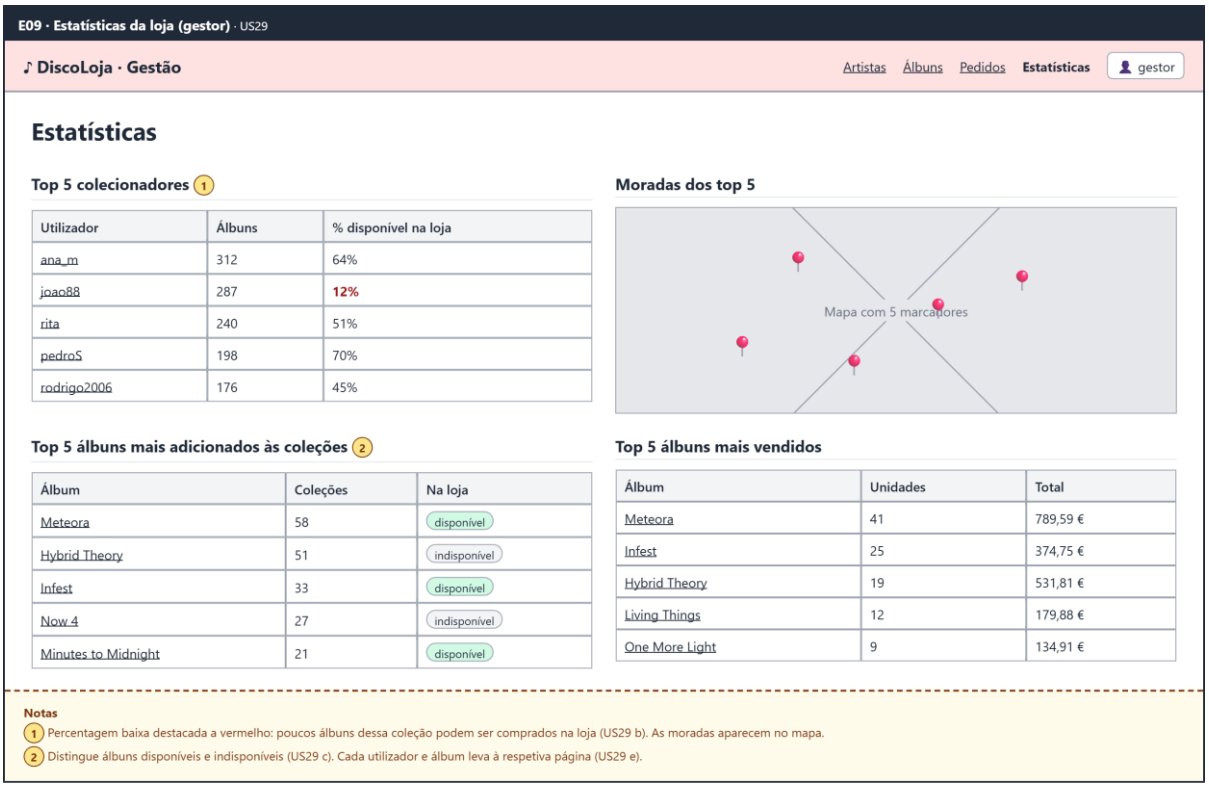


Figura 23 — Estatísticas

5.6 Adaptação a telemóvel

Para cumprir a RNF-04, os dois ecrãs mais carregados foram também desenhados para telemóvel: as tabelas passam a cartões empilhados, as faixas ficam numa secção que se expande e o total do carrinho fica numa barra fixa no fundo do ecrã.



Figura 24 — Página de álbum no telemóvel

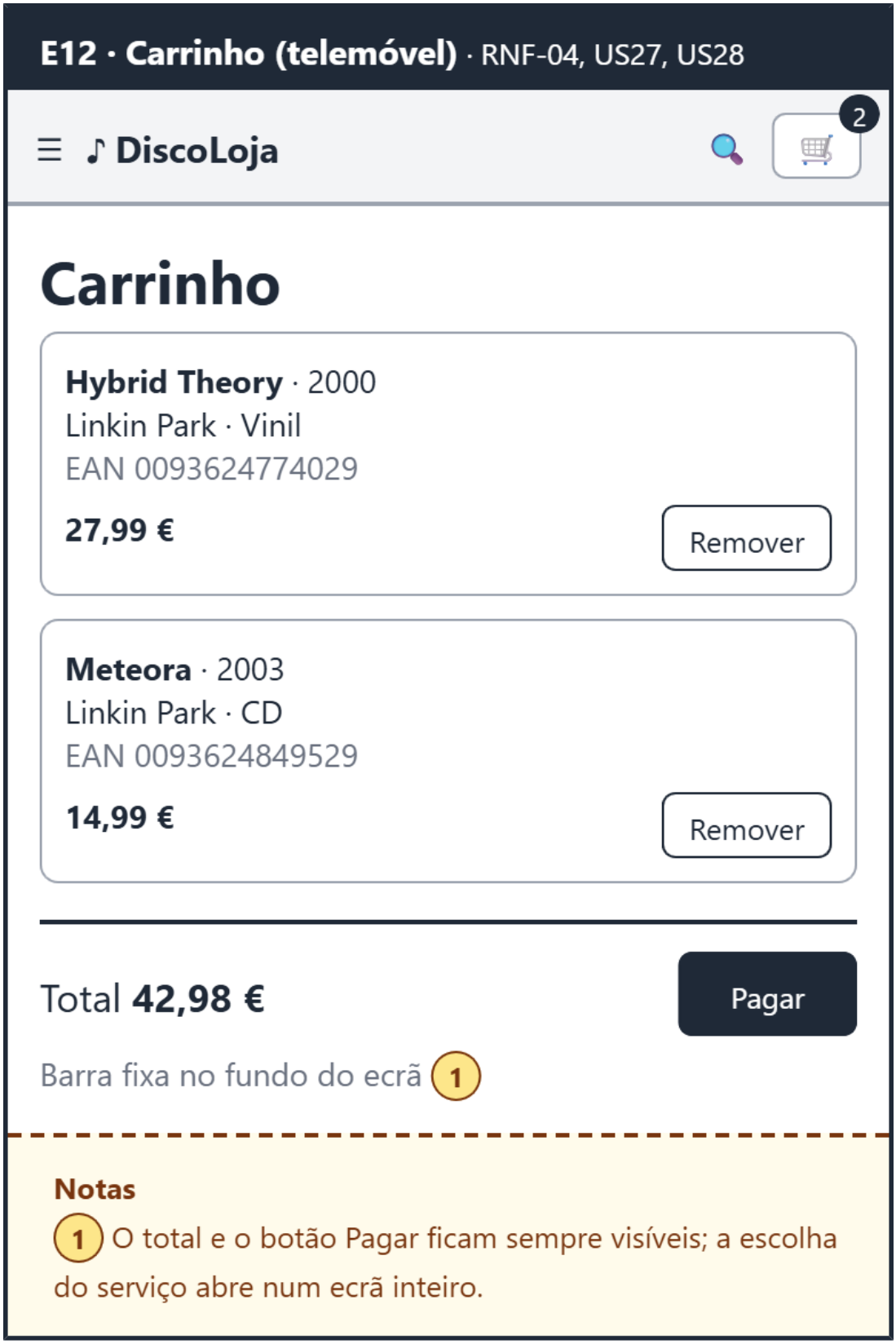


Figura 25 — Carrinho no telemóvel

6 Pesquisa de serviços externos

A aplicação precisa de três serviços externos. Para cada um foram comparadas alternativas, com preços e condições consultados a 27 de outubro de 2026.

Tabela 7 — Resumo das escolhas

Necessidade	User stories	Serviço escolhido	Alternativas comparadas
Mostrar mapas	US3, US29	Leaflet + OpenStreetMap	Google Maps, Mapbox
Converter moradas em coordenadas	US3, US29	Nominatim	Google Geocoding, Mapbox Geocoding
Pagamentos online	US28	Stripe e PayPal	Comparados entre si

6.1 Mapas

Tabela 8 — Comparação de serviços de mapas

Critério	Leaflet + OpenStreetMap	Google Maps	Mapbox
Custo	Gratuito	10 000 carregamentos/mês grátis; depois 7 USD por 1000	Cerca de 50 000 carregamentos/mês grátis; depois cerca de 5 USD por 1000
Conta ou cartão	Não precisa	Conta com faturação ativa	Conta e token
Código aberto	Sim (licença BSD)	Não	Não
Funcionalidades necessárias	Mapa, marcadores e popups	Todas	Todas

Escolha: Leaflet + OpenStreetMap. É gratuito e não exige conta nem cartão de crédito (RNF-15). É de código aberto, coerente com a RNF-05. As user stories só precisam de mostrar marcadores num mapa, o que o Leaflet faz com pouco código. É também a biblioteca sugerida no enunciado.

6.2 Geocodificação

Tabela 9 — Comparação de serviços de geocodificação

Critério	Nominatim	Google Geocoding	Mapbox Geocoding
Custo	Gratuito	10 000 pedidos/mês grátis; depois 5 USD por 1000	100 000 pedidos/mês grátis, só para resultados temporários
Guardar coordenadas na base de dados	Permitido (licença ODbL, com atribuição)	Restrito pelos termos	Pago (modalidade "permanente")
Limite	1 pedido por segundo	Por quota	Por quota

Escolha: Nominatim. O modelo de dados guarda as coordenadas na morada do utilizador, o que o Nominatim permite e os concorrentes restringem ou cobram. A aplicação só geocodifica quando o utilizador cria a conta ou altera a morada, muito abaixo do limite de 1 pedido por segundo.

A política de utilização do Nominatim impõe alguns cuidados, que a equipa vai respeitar:

- um pedido por morada, com o resultado guardado;
- sem pesquisa com preenchimento automático;
- identificação da aplicação e atribuição ao OpenStreetMap;
- envio só da rua, do código postal e da localidade, sem o nome do utilizador.

6.3 Pagamentos

A US28 pede que o utilizador possa escolher o serviço de pagamentos e, se o pagamento falhar, escolher outro. Por isso a aplicação integra dois serviços.

Tabela 10 — Comparação de serviços de pagamento

Critério	Stripe	PayPal
Taxa por transação (Portugal)	Cartões do EEE: 1,5% + 0,25 € (premium: 2,8% + 0,25 €)	Conta PayPal: 2,9% + 0,35 €; cartões: 1,2% + 0,35 €
Mensalidade	Não tem	Não tem
Métodos de pagamento	Cartões, MB WAY, Apple Pay, Google Pay	Conta PayPal, cartões
Modo de testes	Sim	Sim (sandbox)
Integração com Node.js	SDK oficial e página de pagamento alojada	SDK oficial e botões JavaScript
Confirmação do resultado	Webhooks	Webhooks

Escolha: Stripe como serviço principal e PayPal como alternativa. O Stripe tem taxas mais baixas para cartões europeus e suporta MB WAY, muito usado em Portugal. A sua página de pagamento alojada evita que a aplicação trate dados de cartão (RNF-12). O PayPal serve quem prefere pagar com a conta PayPal. Os dois avisam o backend do resultado através de webhooks, o que permite cumprir a US28 c). Durante o desenvolvimento só se usam os modos de teste, sem pagamentos reais.

7 Suposições e questões em aberto

Durante o desenho foram encontrados pontos do enunciado ambíguos ou incompletos. Estas questões foram colocadas ao docente e, até haver resposta, a equipa seguiu as suposições indicadas.

Tabela 11 — Questões e suposições

#	Questão	Suposição adotada
Q1	O critério f) da US28 está incompleto ("Caso tenha sido vendida a última unidade de algum álbum, deve").	Regista-se a data da última venda dessa versão (RI-17).
Q2	O estado de um pedido recusado chama-se "recusado" nas US13 e US14 e "rejeitado" na US24.	Usa-se "recusado".
Q3	A US3 pede para mostrar a palavra-passe no perfil, mas a RNF-12 recomenda guardá-la cifrada.	A palavra-passe é guardada cifrada e mostrada mascarada.
Q4	Nenhuma user story obrigatória regista as canções e faixas, mas a US9 mostra-as.	As faixas são importadas em bloco, por script ou endpoint (nota 12 do enunciado).
—	O enunciado não refere quantidades no carrinho nem nas faturas.	Cada linha corresponde a uma unidade de uma versão.
—	O registo de membros de grupos é uma funcionalidade extra (nota 11).	O modelo suporta membros, mas são opcionais.

Anexo A — Restrições de integridade por classe

Tabela 12 — Associação das restrições às classes do modelo

Classe	Atributo ou associação	Restrições
Artista	isni	RI-07, RI-35
Artista	anoInicioAtividade	RI-08
Grupo	membros	RI-31
Album	mbid	RI-01, RI-33
Album	tipo	RI-02
Album	anoLancamento	RI-09, RI-10, RI-11
Album	associação com Artista	RI-06, RI-32
Faixa	numero	RI-03, RI-38
Cancao	isrc	RI-04, RI-34
Cancao	duracao	RI-05
VersaoAlbum	suporte	RI-12
VersaoAlbum	ean13	RI-13, RI-36
VersaoAlbum	designacao	RI-39
DisponibilidadeLoja	dataInicio	RI-14, RI-47
DisponibilidadeLoja	unidades	RI-15
DisponibilidadeLoja	preco	RI-16
DisponibilidadeLoja	dataUltimaVenda	RI-17
ItemCarrinho	associação com VersaoAlbum	RI-46
Fatura	numero	RI-28, RI-37
Fatura	data	RI-27
LinhaFatura	preco	RI-16
Conta	username	RI-18, RI-19
Conta	email	RI-20
Conta	passwordHash	RI-21
Utilizador	nif	RI-22
Utilizador	genero	RI-23
Utilizador	dataNascimento	RI-24
Utilizador	favorito	RI-40
ItemColecao	dataRegisto	RI-25, RI-26
ItemColecao	associação com VersaoAlbum	RI-41
ListaPersonalizada	nome	RI-29, RI-30

Classe	Atributo ou associação	Restrições
ItemLista	associação com Album	RI-42
PedidoNovaVersao	id	RI-43
PedidoNovaVersao	estado	RI-44, RI-45
PedidoNovaVersao	suporte, ean13	RI-12, RI-13

Referências

- Fowler, M. (2005). *UML distilled: A brief guide to the standard object modeling language* (3.ª edição). Addison-Wesley.
- Leaflet. Quick Start Guide. https://leafletjs.com/examples/quick-start
- OpenStreetMap Foundation. Nominatim Usage Policy. https://operations.osmfoundation.org/policies/nominatim/
- Google. Google Maps Platform pricing. https://developers.google.com/maps/billing-and-pricing/pricing-categories
- Mapbox pricing (análise). https://storerocket.io/learn/mapbox-pricing
- Stripe. Preços em Portugal. https://stripe.com/pt/pricing
- Stripe. MB WAY. https://docs.stripe.com/payments/mb-way
- PayPal. Comissões para comerciantes (Portugal). https://www.paypal.com/pt/webapps/mpp/merchant-fees
- MusicBrainz. MusicBrainz Identifier. https://musicbrainz.org/doc/MusicBrainz_Identifier